

CONVULSIONES EN PEDIATRÍA

INTRODUCCIÓN

Trastorno paroxístico: episodio de aparición súbita de síntomas motores, sensitivos, sensoriales o comportamentales. Pueden ser crisis epilépticas, causadas por una actividad eléctrica neuronal cerebral anormal excesiva, o trastornos paroxísticos no epilépticos (espasmo del sollozo, mioclonías benignas del lactante, esterotipias...).

Convulsión

Contracciones musculares involuntarias.

Convulsión febril: crisis que se asocia a fiebre ($T^a > 38^{\circ}\text{C}$) en pacientes de 6 meses a 5 años sin antecedentes de crisis afebriles (excluyendo las causadas por infecciones del SNC u otra causa definida).

- **Convulsión febril simple o típica:** duración < 15 minutos, no recurrencia en siguientes 24 h.
- **Convulsión febril compleja o atípica:** duración > 15 minutos o recurrencia en siguientes 24 h.

Convulsión afebril:

- **Crisis provocadas:** existe una causa aguda responsable de la crisis (TCE, encefalitis, meningitis, trastornos metabólicos).
- **Crisis no provocadas:** no hay un factor desencadenante.

Epilepsia: enfermedad cerebral que conlleva la aparición repetida de crisis epilépticas.

Estatus epiléptico: crisis prolongada o crisis repetidas sin recuperación de consciencia entre ellas, durante más de 30 minutos. Si la crisis es motora se denomina también estatus convulsivo.

DIAGNÓSTICO

Basado en la historia clínica y la exploración física.

Los exámenes complementarios no están indicados de manera rutinaria.

Exámenes complementarios en convulsión febril

Estudios de laboratorio: los indicados para el proceso febril. Hemograma, glucemia y electrolitos si alteración del estado general, deshidratación o postcrisis prolongada.

Punción lumbar: si signos sugestivos de meningitis o infección intracraneal, no vacunación frente a *S. Pneumoniae* o *H. Influenzae* o tratamiento antibiótico previo.

Neuroimagen: indicada si sospecha de una lesión estructural, persistencia de signos neurológicos focales, alteración de consciencia o sospecha de hipertensión intracraneal.

Exámenes complementarios en convulsión afebril

- **Estudios de laboratorio:** descartar posibles causas metabólicas (gasometría, glucemia e iones), infecciosas (aumento de reactantes de fase aguda), tóxicas, etcétera.
- **Punción lumbar:** si signos sugestivos de meningitis o infección intracraneal.
- **Neuroimagen:**
 - **TAC craneal urgente:** si focalidad neurológica o alteración del nivel de consciencia prolongada.

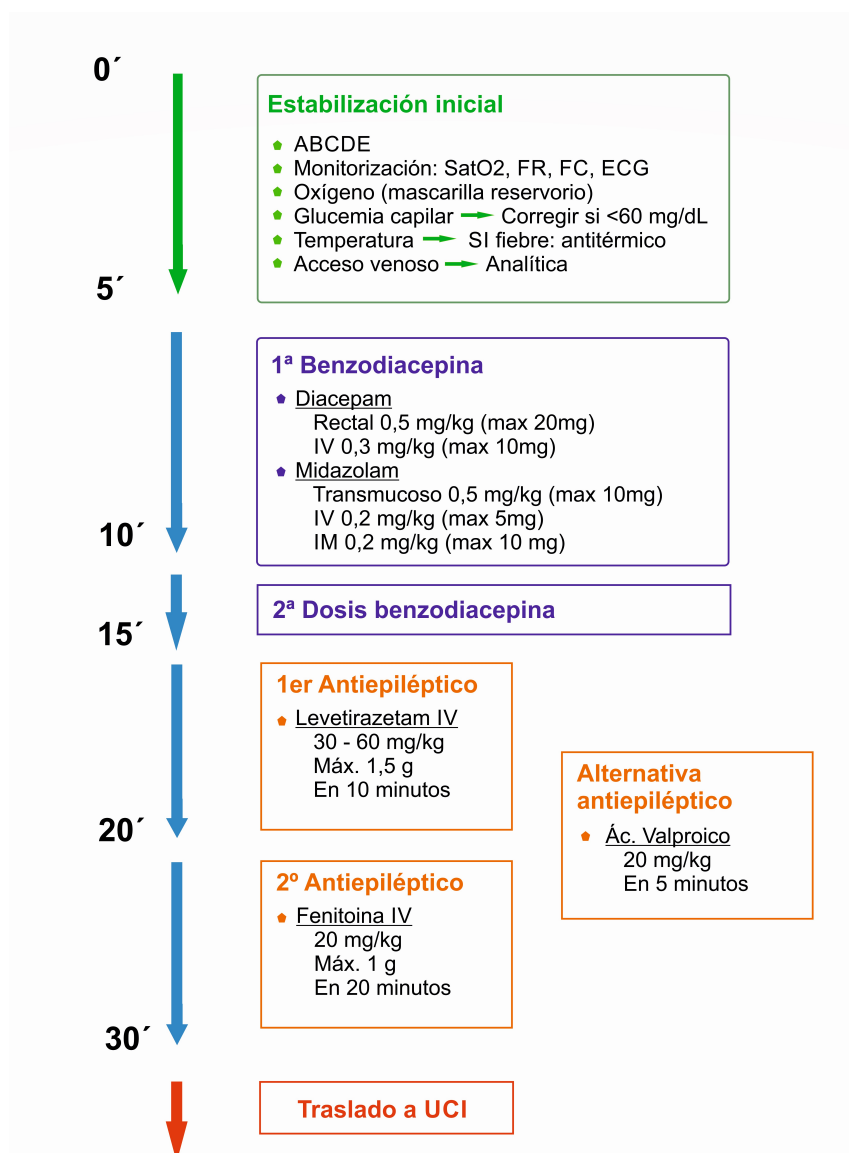
- **RMN cerebral:** recomendada todos los casos de primera crisis epiléptica (excepto ausencias típicas y en algunos síndromes epilépticos, donde ha de individualizarse).
- **Electroencefalograma:** recomendado en toda crisis epiléptica afebril no provocada.

TRATAMIENTO

Se debe iniciar el tratamiento farmacológico cuando la crisis dura más de 5 minutos, ya que la mayoría ceden en este periodo. En caso de encontrarse en un entorno sanitario puede valorarse iniciar el tratamiento a los 2-3 minutos.

Los protocolos y algoritmos de tratamiento, aunque similares, son propios de cada centro. Exponemos el siguiente algoritmo como una posible opción.

Algoritmo



Benzodiacepina: Preferible vía intravenosa si se dispone de acceso venoso.

Midazolam transmucoso: puede ser bucal o intranasal (con atomizador, dosis repartida entre ambas narinas).

Antiepiléptico: El segundo fármaco será distinto del primero. No hay evidencia sobre dicha elección.

Levetiracetam: Si cede la convulsión, administrar 50 mg/kg/día cada 12 horas IV.

Fenitoína: No indicado en: cardiopatía, crisis febril parcial unilateral en menor de 12 meses. Si cede la convulsión, administrar 5-7 mg/kg/día cada 8-12 horas IV.

Ác. valproico: No utilizar en pacientes menores de 2 años y precaución entre 2 a 4 años. Contraindicaciones: hepatopatía, pancreatopatía, hipermoniemia, coagulopatía, enfermedad mitocondrial, metabolopatía. Si cede la convulsión, 1-2 mg/kg/hora IV (perfusión continua).

Tratamientos específicos

- Hipoglucemia (<60 mg/dL): Suero glucosado 10%: 5 mL/kg.
- Hipovolemia – deshidratación: Suero salino fisiológico: 20 mL/kg.
- Hiponatremia sintomática: Suero hipertónico 3%: 3 mL/kg (en 15-20 minutos).
- Fiebre (>38°C): Paracetamol 10 mg/kg IV.

Periodo de observación

Tiempo recomendado de 24 horas (aparición de la mayoría de las recurrencias).

Criterios de observación:

- **Crisis febril simple, primer episodio:** observación recomendada menores de 18 meses o ausencia de antecedentes familiares.
- **Crisis febril simple, segundo episodio o posteriores:** observación no necesaria.
- **Crisis febril compleja:** observación siempre recomendada

BIBLIOGRAFÍA

- Abend NS, Hush JW, Helfaer MA, Dlugos DJ. Anticonvulsant medications in the pediatric emergency room and intensive care unit. *Pediatr Emerg Care* 2008; 24: 705-18.
- Amigo Bello MC, Lombrana Álvarez E. Crisis febriles. *Pediatr Integral* 2020; XXIV: 367-74.
- González Hermosa H. Estatus epiléptico. Protocolos diagnósticos y terapéuticos en urgencias de Pediatría. Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP). 3ª edición. 2019. Disponible en: <https://seup.org/protocolos/> (marzo 2021).
- McKenzie KC, Hahn CD, Friedman JN. Emergency management of the paediatric patient with convulsive status epilepticus. *Paediatr Child Health* 2021; 26: 50-66.